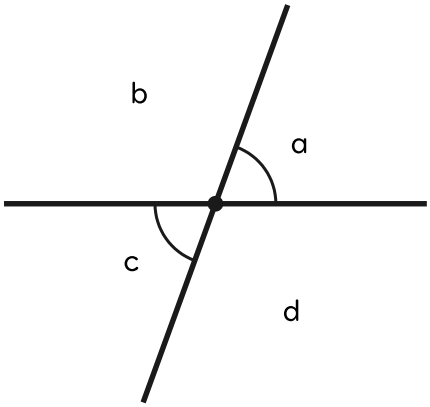
図形の性質と合同

中2　組　名前

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　　1 2 3 4　めやす 10分

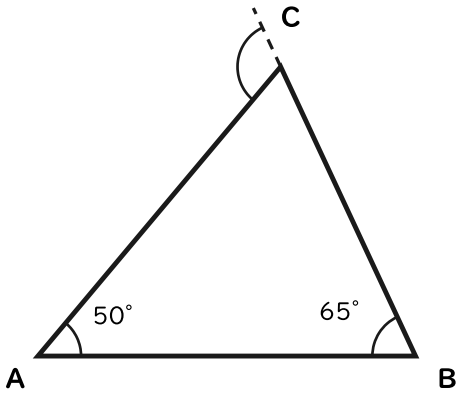
1 下の図で、2直線が点Oで交わっています。



(1)　∠aの対頂角は∠①。∠a＝70°のとき、∠bは②°です。

①　　②

2 △ABCで、∠A＝50°、∠B＝65°です。



(1)　∠Cは①°。頂点Cの外角は②°です。

①　　②

3 三角形の合同条件について答えましょう。

(1)　次のうち、三角形の合同条件として正しくないものはどれですか。

ア　3組の辺がそれぞれ等しい

イ　2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

ウ　3組の角がそれぞれ等しい

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

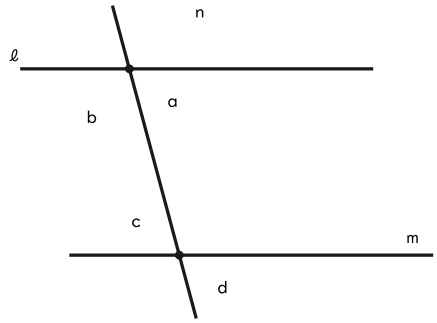
© School Stock

図形の性質と合同

中2　組　名前

２まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

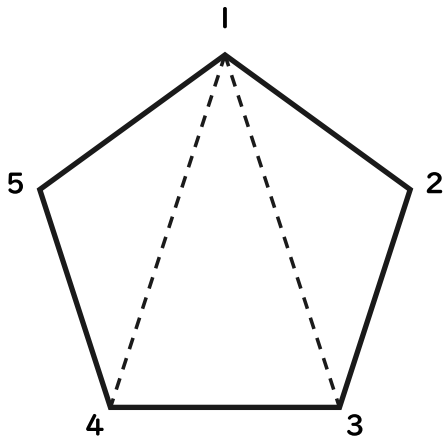
1　**下の図で、直線ℓとmは平行です。直線nが2直線と交わっています。**



(1)　∠aの同位角は∠①、錯角は∠②。ℓ ∥ mで∠a＝65°のとき∠bは③°。

①　②　③

2　**正五角形を、1つの頂点から対角線で三角形に分けて、内角の和を調べます。**



(1)　五角形は対角線で①個の三角形に分けられ、内角の和は180×3＝②°。n角形なら180°×（n－③）です。

①　②　③

3　**多角形のまわりを1周すると、外角の和はいつも360°になります。**

(1)　多角形の外角の和は何角形でも①°。正五角形の1つの外角は360÷5＝②°、正八角形の1つの外角は360÷8＝③°です。

①　②　③

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

図形の性質と合同

中2　組　名前

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 **直線pとqに、直線rが交わっています。∠aと∠cは、pとqの間で反対側にある角（錯角の位置）です。平行かどうか分からない2直線について、2つの場合を考えます。**

∠aと∠c（錯角の位置）の大きさ

場合	∠a	∠c
①	125°	125°
②	132°	108°

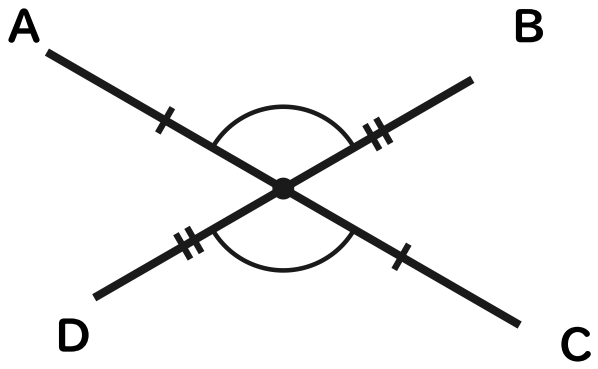
(1)　①、②のうち、pとqが平行であるといえるのはどちらですか。

ア　①だけ（錯角が等しいから）　**イ**　②だけ（錯角が等しいから）

ウ　①、②どちらも言えない

答え

2 **池の両岸にくいA、Bを立てました。岸の点Oから、OA、OBと同じ長さになるようにロープを張り、反対側にくいC、Dを立てました。**



(1)　㋐～㋓にあてはまることばや記号を書きましょう。

説明

△AOBと△CODにおいて、ロープの長さから、OA＝㋐、OB＝㋑（仮定）。対頂角は等しいから、∠AOB＝㋒。よって、㋓がそれぞれ等しいので、△AOB≡△CODが使える合同条件です。

㋐　㋑　㋒

㋓

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

図形の性質と合同

中2　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 4　めやす 15分

1　みなとさんが、三角形の合同について話しています。

みなと　2組の辺が等しければ、三角形は合同と言えるよ。

(1)　みなとさんの考えは正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない。間の角も必要　　**ウ**　正しくない。3組とも辺が必要

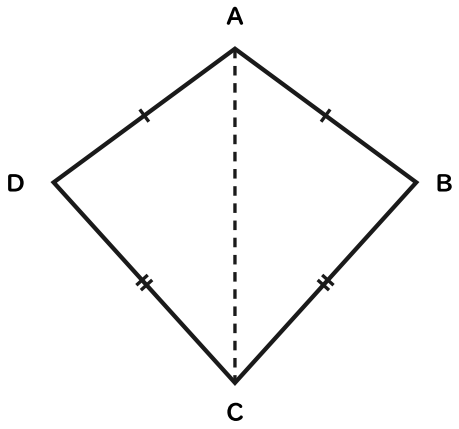
答え

(2)　「三角形が合同であるためには、……が必要である。」の形で正しく書きましょう。

見本　1組の辺だけなら「1組の辺が等しいだけでは合同と言えない。」のように書きます。

つかうことば　**間の角**

2　四角形ABCDで、AB＝AD、CB＝CDです。対角線ACを引きます。



(1)　㋐～㋓にあてはまることばや記号を書きましょう。

説明

△ABCと△ADCで、AB＝㋐、CB＝㋑（仮定）。ACは㋒な辺でAC＝AC。3組の辺が等しいので△ABC≡△㋓。

㋐　㋑　㋒　㋓

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

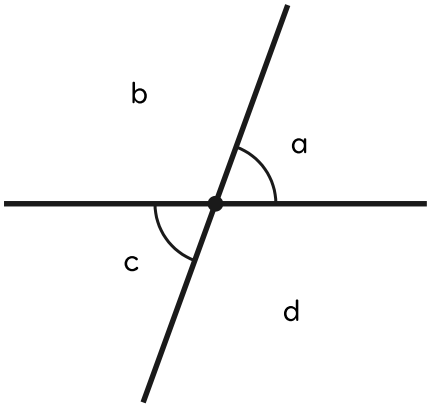
© School Stock

図形の性質と合同

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
goudou8_1

１まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　答え　　1 2 3 4　めやす 10分

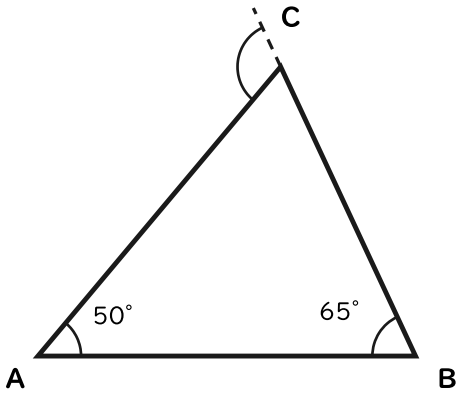
1 下の図で、2直線が点Oで交わっています。



(1)　∠aの対頂角は∠①。∠a＝70°のとき、∠bは②°です。

① c　② 110

2 △ABCで、∠A＝50°、∠B＝65°です。



(1)　∠Cは①°。頂点Cの外角は②°です。

① 65　② 115

3 三角形の合同条件について答えましょう。

(1)　次のうち、三角形の合同条件として正しくないものはどれですか。

ア　3組の辺がそれぞれ等しい

イ　2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

ウ　3組の角がそれぞれ等しい

答え　ウ

考え方

大問1　∠aの対頂角は∠c、∠b＝110°。大問2　∠C＝65°、外角115°。大問3　合同条件には辺の情報が必要。

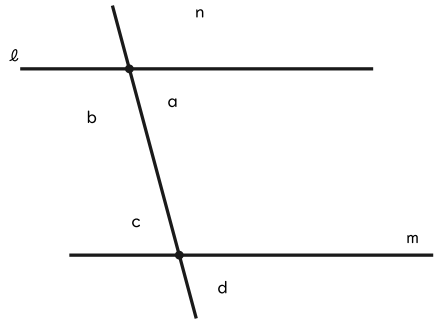
© School Stock

図形の性質と合同

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
goudou8_2

２まい目　**よみとる**　｜　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

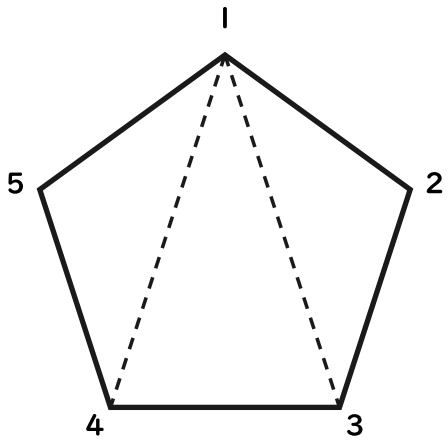
1　下の図で、直線ℓとmは平行です。直線nが2直線と交わっています。



(1)　∠aの同位角は∠①、錯角は∠②。ℓ ∥ mで∠a＝65°のとき∠bは③°。

① d　② c　③ 115

2　正五角形を、1つの頂点から対角線で三角形に分けて、内角の和を調べます。



(1)　五角形は対角線で①個の三角形に分けられ、内角の和は180×3＝②°。n角形なら180°×（n－③）です。

① 3　② 540　③ 2

3　多角形のまわりを1周すると、外角の和はいつも360°になります。

(1)　多角形の外角の和は何角形でも①°。正五角形の1つの外角は360÷5＝②°、正八角形の1つの外角は360÷8＝③°です。

① 360　② 72　③ 45

考え方

大問1～3　∠b＝115°。n角形の内角の和は180°×（n－2）。外角の和は何角形でも360°で、正n角形の1つの外角は360°÷n。

© School Stock

図形の性質と合同

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
goudou8_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**直線pとqに、直線rが交わっています。∠aと∠cは、pとqの間で反対側にある角（錯角の位置）です。平行かどうか分からない2直線について、2つの場合を考えます。**

∠aと∠c（錯角の位置）の大きさ

場合	∠a	∠c
①	125°	125°
②	132°	108°

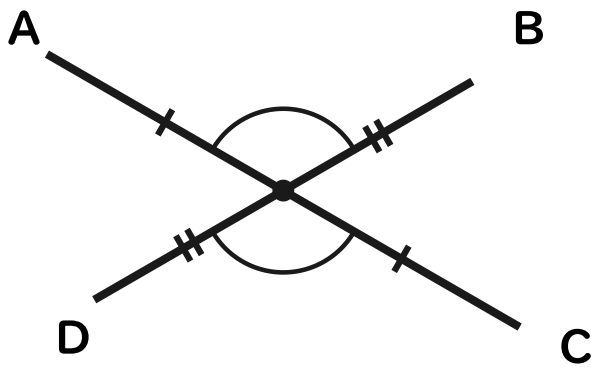
(1)　①、②のうち、pとqが平行であるといえるのはどちらですか。

ア　①だけ（錯角が等しいから）　　イ　②だけ（錯角が等しいから）

ウ　①、②どちらも言えない

答え　ア

2　**池の両岸にくいA、Bを立てました。岸の点Oから、OA、OBと同じ長さになるようにロープを張り、反対側にくいC、Dを立てました。**



(1)　㋐～㋓にあてはまることばや記号を書きましょう。

説明

△AOBと△CODにおいて、ロープの長さから、OA＝㋐、OB＝㋑（仮定）。対頂角は等しいから、∠AOB＝㋒。よって、㋓がそれぞれ等しいので、△AOB≡△CODが使える合同条件です。

㋐ OC　　㋑ OD　　㋒ ∠COD

㋓ 2組の辺とその間の角

考え方

大問1　①は錯角が等しいのでp∥q。②は錯角がちがうので平行とはいえません。

大問2　対頂角は等しいので∠AOB＝∠COD。OA＝OC、OB＝ODとあわせ、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいと分かります。

© School Stock

図形の性質と合同

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
goudou8_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　みなとさんが、三角形の合同について話しています。

みなと　2組の辺が等しければ、三角形は合同と言えるよ。

(1)　みなとさんの考えは正しいですか。

ア　正しい　　(イ) 正しくない。間の角も必要　　ウ　正しくない。3組とも辺が必要

答え　イ

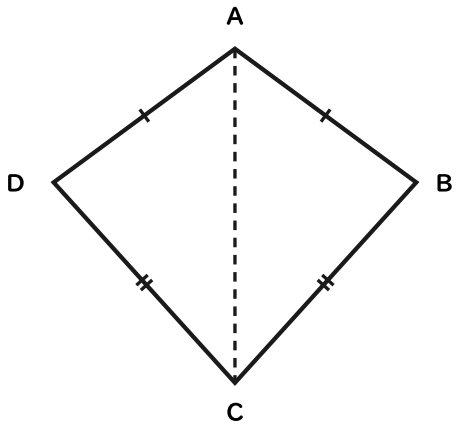
(2)　「三角形が合同であるためには、……が必要である。」の形で正しく書きましょう。

見本　1組の辺だけなら「1組の辺が等しいだけでは合同と言えない。」のように書きます。

つかうことば　**間の角**

（れい）三角形が合同であるためには、2組の辺だけでなく、その間の角も等しいことが必要である。

2　四角形ABCDで、AB＝AD、CB＝CDです。対角線ACを引きます。



(1)　㋐～㋓にあてはまることばや記号を書きましょう。

説明

△ABCと△ADCで、AB＝(㋐)、CB＝(㋑)（仮定）。ACは(㋒)な辺でAC＝AC。3組の辺が等しいので△ABC≡△(㋓)。

㋐ AD　㋑ CD　㋒ 共通　㋓ ADC

考え方

大問1　◎＝「その間の角」を補って直せている。大問2　◎＝AC共通で3組の辺が等しく△ABC≡△ADC。

© School Stock